

Quadratische · Lösungen

1. $x - (-3), d = -3; x - 2, d = 2; x - (-1), d = -1$
2. $x^2 - 6x + 9; x^2 + 6x + 9; x^2 - 4x + 4$
3. $-6 \mid 7 \mid 2; 4 \mid 3 \mid 1; -2 \mid -3 \mid 4$
4. $x^2 + x - 6 = 0; x^2 + 2x - 3 = 0$
5. 4 Scheitel bei x
6. Normalform
7. $S(2 \mid 5)$
8. $S(-3 \mid -2)$
9. $S(2 \mid -2)$
10. $S(-2 \mid -4)$
11. $S(2 \mid -4)$ Scheitelpunktform $p(x) = (x - d)^2 + e$ mit $d = 2, e = -4$
12. $S(-2 \mid -1)$
13. $(x - 5)^2 + 2$ $f(x)$
14. $y = (x - 1)^2 + 3$
15. $y = 3x^2 - 2$
16. $(x - 1)^2 - 2$, Scheitel $S(1 \mid -2)$ $g(x)$
17. $S(2 \mid 0)$
18. $p(x) = (x - 2)^2 - 2$ $x^2 - 4x + 4 - 4 + 2$
19. Skizze: Normalparabel mit Scheitel $(2 \mid -4); y = (x - 2)^2 - 4$ Scheitel $(-2 \mid -4) \Rightarrow (2 \mid -4)$
20. $y = (x + 1)^2 - 5 \Rightarrow S(-1; -5)$
21. $y = -(x - 2)^2 + 3$
22. $y = x^2 + 2$
23. $q: y = -(x + 3)^2$ nach Verschiebung $y = (x + 3)^2$

24. $S(3|-2); p(x) = (x - 3)^2 - 2$ $x^2 - 6x + 9 - 2$ (quadratische Ergänzung)
25. $S(-1|6); p(x) = -(x + 1)^2 + 6$ Scheitelpunktform $p(x) = -(x - d)^2 + e$ mit $d = -1, e = 6$
26. Skizze: Normalparabel mit Scheitel $S_y(0 | e), e > 0$; z. B. $q(x) = x^2 + 1$; z. B. $q'(x) = -x^2 - 1$ $e > 0$, nach oben geöffnet
27. -12 $p = -1, q$
28. $x + 4$ $x^2 - 2x$
29. $x_1 = -1, x_2 = -21$
30. $x_1 = -10; x_2 = 10$
31. nein $0,5(x - 3)^2 = 0$ bzw. Diskriminante $9 - 9 = 0$, nur $x = 3$
32. $6x = x^2 + 9 \Rightarrow (x - 3)^2 = 0 \Rightarrow x = 3$
33. $x_1 = -1; x_2 = -3$ $2x^2 + 8x + 6 = 0 \Rightarrow x^2 + 4x + 3 = 0$; p-q-Formel $\Rightarrow x = -2 \pm 1$
34. $x^2 - 80x + 8\,786 = 0$;
Radikand $1\,600 - 8\,786 = -7\,186 < 0$ – keine Nullstellen
35. Höhe 30 cm; $x^2 = 600 \Rightarrow x \approx \pm 24,5$; Weite ≈ 49 cm
36. $0 = x^2 - 4x + 1 \Rightarrow x_1 \approx 0,27$;
 $x_2 \approx 3,73$; Breite $\approx 3,46$ m
37. $N_1N_1(1,59|0), N_2N_2(4,41|0), x = 3 \pm \sqrt{2}$ Diskriminante $9 - 7 = 2$; $\sqrt{2} \approx 1,41$
38. $(x + 3)^2 - 2 = x^2 + 6x + 9 - 2 = x^2 + 6x + 7$; $x_1 = -3 + \sqrt{2} \approx -1,59, x_2 = -3 - \sqrt{2} \approx -4,41$ $(x + 3)^2 = 2 \Rightarrow x = -3 \pm \sqrt{2}$
39. Formel Normalform
40. $Q(3; -3)$
41. $S_1(-1 | -2); S_2(2 | 7)$ $x^2 + 2x - 1 = 3x + 1 \Rightarrow x^2 - x - 2 = 0$; $x_1 = -1, x_2 = 2$; $y = 3x + 1 \Rightarrow y_1 = -2, y_2 = 7$
42. $S_1(-1|5), S_2(3|-3)$ $x^2 - 2x - 3 = 0$; $x = 1 \pm 2$

43. $S1(-1|-3), S2(5|21)$ $x^2 - 4x - 5 = 0; x = 2 \pm 3$
44. Gerade
45. erste Tabelle ($y = 12, 3, 0, 3, 12$) $3 \cdot 2^2 = 12$
46. $h(t) = -3t^2 + 2400; h(0) = 2400$ und Parabel nach unten geöffnet $\Rightarrow -3t^2 + 2400$ $h(20) = -3 \cdot 20^2 + 2400 = 1200$
47. 36 $f(-6) = (-6)^2$
48. Nein $p(-5) = 25 - 4 = 21 \neq 20; (-5)^2 = 25$
49. $D(-1,5 | -2,5)$
50. $y = 12$ $(2 + 2)^2 - 4$
51. wahr; falsch $p(-1) = 7; p(0) = 2 \Rightarrow$ Schnittpunkt $(0 | 2)$
52. ja $S(-3 | -9)$ ist Schnittpunkt; $p(-3) = -(-3)^2 = -9; g(-3) = 2 \cdot (-3) - 3 = -9$
53. Normalparabel mit Scheitel $(-1; -4)$, Nullstellen -3 und 1
54. Bogen durch $(-2|16), (-1|4), (0|0), (1|4), (2|16)$
55. Parabel mit Scheitel $(0|-4)$ durch $(\pm 2|0)$ und $(\pm 3|5); S(0|-4)$ Normalparabel um 4 nach unten verschoben; Nullstellen ± 2
56. c mit c kleiner als -2 , denn der Scheitel $S(0|-2)$ ist der tiefste Punkt z. B. $g(x) = -3$; jede waagerechte Gerade $g(x)$
57. kein gemeinsamer Punkt: Scheitel $(1|2)$ und $(1|-4)$ übereinander, gleiche Öffnung g ist f um 6 nach unten verschoben
58. z. B. $f(x) = 1$ Scheitel $S(0 | 0)$, Parabel nach unten geöffnet
59. rechts positiv zwei Lösungen
60. rechts steht null gilt
61. $x_1 = 9, x_2 = -9$
62. 25 : ja $(-7 + 2)^2 = (-5)^2; wA$

63. -14 $x = -7$, denn $(-7) \cdot (-7 + 9) = (-7) \cdot 2$

64. $0 : \text{ja}$ $(-2)^2 - 3 \cdot (-2) - 10 = 4 + 6 - 10; \text{wA}$

65. $x = -2$ $(-2) \cdot 3 = -6$

66. $x_1 = 2, x_2 = -3$ $x^2 + x + 1 = 7, x^2 + x - 6 = 0;$
 $x = -0,5 \pm \sqrt{0,25 + 6} = -0,5 \pm 2,5$

67. $x_1 = 5, x_2 = -4$ $2x^2 - 2x - 40 = 0 \mid : 2; x^2 - x - 20 = 0;$
 $x_{1,2} = 0,5 \pm \sqrt{0,25 + 20} = 0,5 \pm 4,5$

68. $x_1 = -5, x_2 = 3$ $x^2 + 2x - 15 = 0; x = -1 \pm 4$

69. 1 Nullstellen berechnen, 2 x zu gegebenem y, 3 Nullstellen berechnen, 4 x zu gegebenem y, 5 Nullstellen berechnen

Prüfstein

a) Gerade durch (0|2) und (1|0), fallend Steigungsdreieck 1 nach rechts, 2 nach unten

b) Ja $f(-4) = -2 \cdot (-4) + 2 = 10; f(-4) = 10$

c) S(2|-2) Scheitelpunktform $p(x) = (x - d)^2 + e$ mit $d = 2, e = -2$

d) genau ein gemeinsamer Punkt S(2|-2), gleicher Scheitel, p nach oben, q nach unten Scheitel beider Parabeln (2|-2)
 geöffnet $\Rightarrow$ Berührung nur im Scheitel